1989 年真题参考答案

(试卷 Ⅳ)

一、填空题

(1) $y = x + 1$. (2) $[-1,1)$. (3) λ 为不等于 1 的任意常数. (4) $1;\frac{1}{2}$. (5) $\frac{1}{9}$.

二、选择题

(1) B. (2) C. (3) C. (4) C. (5) D.

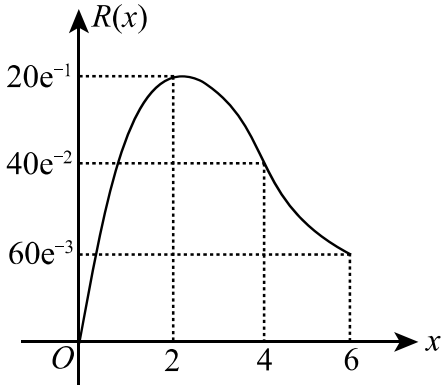
三、(1) e. (2) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (x + y)\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + xy\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}$.

(3) $y(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + e^{-x}$,其中 C_1, C_2 为任意常数.

四、(1) 收益函数 $R(x) = 10xe^{-\frac{x}{2}}$, $0 \leqslant x \leqslant 6$,边际收益函数为 $\frac{dR}{dx} = 5(2 - x)e^{-\frac{x}{2}}$.

(2) 当产量为 2 时,收益最大,最大值为 $20e^{-1}$,相应的价格为 $10e^{-1}$.

(3) 如右图.



五、(1) $(1 - e^{-1})^2$. (2) $e^{-2}(1 - e^{-1})^2$. (3) $e^{-2n}(1 - e^{-1})^2$.

(4) $\frac{e - 1}{e + 1}$.

六、证明略.(可利用积分中值定理.)

七、$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

八、(1) 当 $t \neq 5$ 时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(2) 当 $t = 5$ 时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

(3) 当向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关时,$\boldsymbol{\alpha}_3 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$.

九、(1) 1, 1, −5. (2) 2, 2, $\frac{4}{5}$.

十、(1) $\frac{1}{2}$. (2) 1.

十一、$\frac{20}{27}$.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题

(1)【同试卷 Ⅳ 第一、(1) 题】 (2) b. (3) x^4. (4) 46. (5)【同试卷 Ⅳ 第一、(4) 题】

二、选择题

(1)【同试卷Ⅳ　第二、(1)题】　　(2)【同试卷Ⅳ　第二、(2)题】

(3)【同试卷Ⅳ　第二、(3)题】　　(4) B.　　(5)【同试卷Ⅳ　第二、(5)题】

三、(1) e.　(2) $dz = \dfrac{z\ln a}{\sqrt{x^2 - y^2}}(x\mathrm{d}x - y\mathrm{d}y)$.

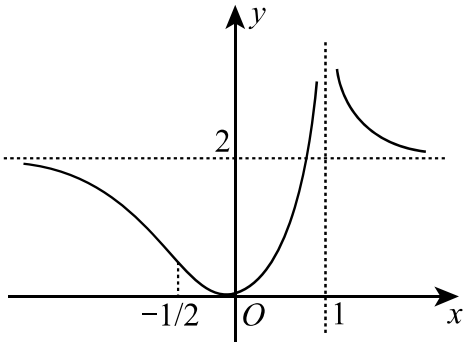
(3) $\left(1 - \dfrac{1}{x}\right)\ln(1 - x) + C$,其中 C 为任意常数.　(4) $\dfrac{\pi}{2}\left(\ln 2 - \dfrac{1}{2}\right)$.

四、(1) 利润函数 $L = R - C = 18x - 3x^2 - 4x^3$.　(2) 边际收入函数 $MR = \dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x} = 26 - 4x - 12x^2$.

(3) 边际成本函数 $MC = \dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x} = 8 + 2x$.　　(4) 当产量为 1 时,利润最大,最大利润为 11.

五、函数的单增区间为 $(0, 1)$,单减区间为 $(-\infty, 0)$,$(1, +\infty)$.

函数在点 $x = 0$ 处取得极小值,极小值为 0. 函数图形在 $\left(-\infty, -\dfrac{1}{2}\right)$ 上是凸的,在 $\left(-\dfrac{1}{2}, 1\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 上是凹的,$\left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{9}\right)$ 是曲线的拐点.$y = 2$ 为图形的水平渐近线,$x = 1$ 为图形的铅直渐近线.



六、【同试卷Ⅳ　第七题】

七、当 $t \neq 1$ 时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关;当 $t = 1$ 时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

八、【同试卷Ⅳ　第九题】

九、(1)

x	0	1	2
$P\{X = x\}$	0.25	0.45	0.30

(2)

s	0	1	2	3
$P\{X + Y = s\}$	0.10	0.40	0.35	0.15

(3) 0.25.

十、$1 - e^{-1}$.